CENTRO UNIVERSITÁRIO IESB
Centro Universitário Instituto de Educação Superior de Brasília

Curso: Engenharia da Computação

Disciplina: Processamento de Sinais Multimídia

Professor: Thiago Raposo Milhomem de Carvalho

ATIVIDADE DE LABORATÓRIO n. 09

Data da atividade	Prazo para envio
15/10/2026	21/10/2026

Este trabalho extra-classe – a ser realizado em MATLAB – deverá ser feito grupos de até 5 alunos, e sua nota fará parte da pontuação relativa aos trabalhos. Deverá ser elaborado um relatório (arquivo PDF) contendo os seguintes itens:

i) breve introdução explicativa relativa aos assuntos da atividade;

ii) a explicação do experimento e procedimentos realizados;

iii) os resultados (figuras, gráficos, etc.), explicações e comentários correspondentes;

iv) conclusões gerais;

v) no final do relatório: os comandos utilizados na atividade e, quando for o caso, os textos dos códigos fonte dos algoritmos '.m'.

ATENÇÃO:

- Os comentários, interpretação dos resultados e o entendimento do que se observa são o principal fator considerado na atividade de laboratório. É o que dá sentido ao seu relatório. Relatórios sem comentários ou somente com algoritmos e/ou figuras serão desconsiderados.
- A organização do relatório e dos algoritmos escritos também é considerada na avaliação. Algoritmos desorganizados – ou escritos de forma que só possam ser compreendidos por quem os escreveu – de nada servem no ambiente acadêmico e devem ser evitados.
- Não há problemas com o diálogo e cooperação entre colegas, mas cópias não serão aceitas. Em caso de cópias, a todos os envolvidos será aplicado o previsto no Código de Ética Discente do IESB. Seja honesto, faça seu próprio trabalho.
- Em caso de trabalhos feitos em dupla ou em trio, todos os membros do grupo são igualmente responsáveis pelo relatório enviado ao professor, devendo certificar-se da submissão via blackboard e da correta identificação (nome/matrícula) no relatório.

Atividade n. 6

Quantização de Imagens

Nesta atividade, deve-se escrever um **algoritmo em Matlab que realize a quantização** ("arredondamento" dos valores dos pixels) de uma imagem em escala de cinza, recebida como parâmetro de entrada, em N níveis de cinza, em que N também é um parâmetro de entrada.

Consideremos que a imagem esteja representada em escala de cinza em reais, no intervalo entre 0 e 1. Se, por exemplo, deseja-se representá-la com $N = 3$ níveis, ao final do processo, cada pixel deve um dos seguintes $N = 3$ valores: 0, 1/2, ou 1. Ou, se o valor escolhido for por exemplo, $N = 5$, cada pixel da imagem deverá assumir um dos seguintes $N = 5$ valores: 0, 0,25, 0,5, 0,75 ou 1. Note que, para o caso em que $N = 2$, teremos o que chamamos de imagem binarizada. Desta maneira, independentemente do valor de N escolhido, o valor de cada pixel da imagem recebida deverá ser alterado para o valor mais próximo, entre os N possíveis.

Abaixo mostra-se um exemplo de imagem sucessivas vezes quantizadas para 2^n níveis de cinza:

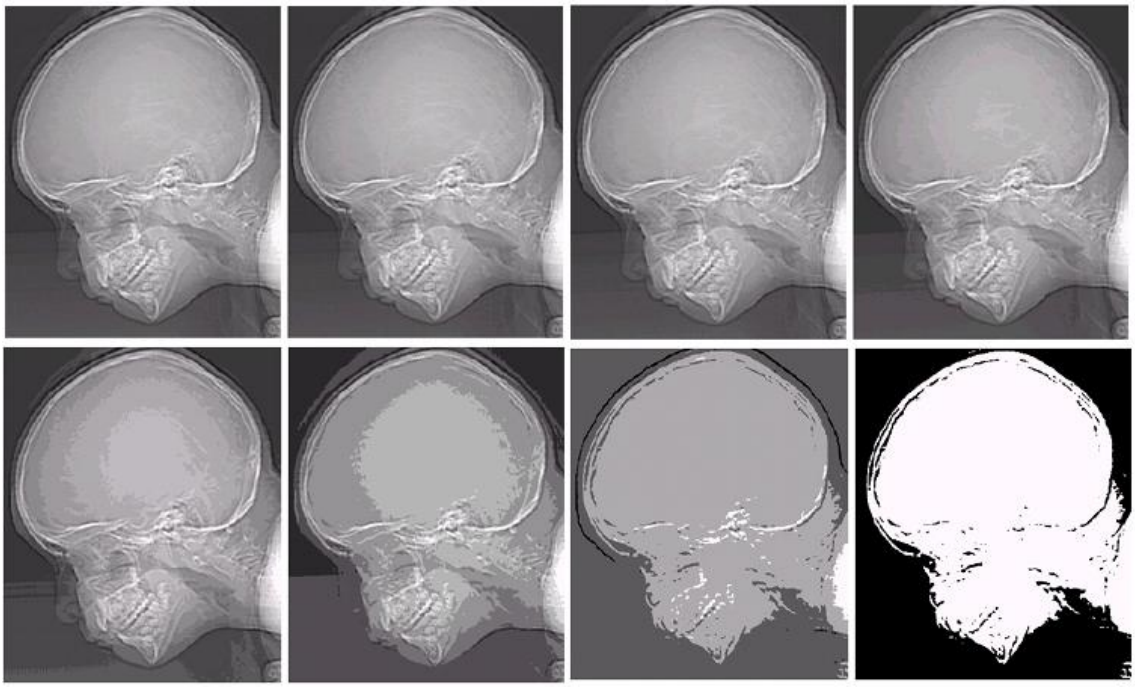


Figura 1: Acima, da esquerda para a direita: imagem original, com 256 níveis, e versões quantizadas com 128, 64 e 32 níveis. Abaixo, da esquerda para a direita: imagens quantizadas com 16, 8, 4 e 2 níveis.

No exemplo acima, como a quantização é realizada por fatores de 2, o processo é equivalente à gradual eliminação de 1 bit na representação binária dos valores dos pixels. No caso do algoritmo que você escreverá, ele deverá quantizar para N níveis de cinza, em que N é qualquer inteiro maior do que 1 e menor do que 256.

Para este algoritmo temos como <u>parâmetros de entrada</u>:

- Imagem recebida, em escala de cinza (ou transformada para escala de cinza dentro do algoritmo);
- Quantidade N de níveis de cinza para quantização.

Como <u>parâmetros de saída</u>, seu algoritmo deve fornecer:

- Imagem após quantização (representada com N níveis de cinza);
- Erro relativo (E_{relat}) entre imagem quantizada e imagem original.

Para o cálculo do erro relativo, para uma imagem com dimensões $L \times C$ (L linhas e C colunas), você pode utilizar a seguinte expressão:

$$E_{relat} = \left(\sum_{i=1}^{L} \sum_{j=1}^{C} |X(i,j) - Y(i,j)|^2 \right) \Big/ \left(\sum_{i=1}^{L} \sum_{j=1}^{C} |X(i,j)|^2 \right),$$

onde X representa a imagem original e Y representa a imagem após a quantização.

Crie outra rotina (algoritmo), que receba uma imagem e faça este procedimento para $2 \leq N \leq 256$ (chamando, dentro desta, o algoritmo de quantização), armazenando num vetor os valores de erro relativo E_{relat} para cada N e que, finalmente, plote um gráfico para $E_{relat} \times N$. Note-se que o esperado é que, conforme aumentemos N (quantidade de níveis para representação da imagem), o valor do erro relativo E_{relat} diminua.

Teste sua solução para imagens de diferentes características (fotografias, desenhos, imagens com muitos e com poucos detalhes etc.)